



Universidad Politécnica  
de Madrid

**Escuela Técnica Superior de  
Ingenieros Informáticos**



Grado en Ingeniería Informática

Trabajo Fin de Grado

# **Diseño e implementación de una plataforma web de vídeos: Booster**

Autor: Samuel Caraballo Chichiraldi  
Tutor: Fernando Pérez Costoya

Madrid, Junio 2026

Este Trabajo Fin de Grado se ha depositado en la ETSI Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.

*Trabajo Fin de Grado*  
*Grado en Ingeniería Informática*

*Título:* Diseño e implementación de una plataforma web de vídeos:  
Booster

Junio 2026

*Autor:* Samuel Caraballo Chichiraldi

*Tutor:* Fernando Pérez Costoya

Departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid

# Resumen

El trabajo aborda el diseño y la implementación de una red social de vídeos en formato web llamada Booster. Se detallará el funcionamiento de la infraestructura de la plataforma así como las tecnologías utilizadas. Además, se hará una evaluación de las distintas opciones para procesar los vídeos: Bunny.net, Mux y AWS. También se documentará el código, las decisiones de diseño y se realizará una guía de despliegue.

El objetivo del proyecto es implementar un prototipo (Producto Mínimo Viable) y detallar cómo funcionan todas las partes de la plataforma de vídeos:

- autenticación
- arquitectura del procesamiento y transcodificación de vídeos
- despliegue,
- diseños de las interfaces de usuario
- optimizaciones
- riesgos de seguridad
- creación de comentarios
- notificaciones
- diseño del algoritmo de recomendación
- creación de comunidades
- carga de vídeos y edición de sus metadatos
- recuento de visitas
- calificaciones a los vídeos
- filtrado de los vídeos por categorías
- recuento de los seguidores de un usuario
- explicación del sistema de Boost y cómo funciona la moneda virtual (XP)
- diseño de la base de datos
- conexión entre front-end y back-end y explicación de las tecnologías usadas:

- 
- Next.js
  - tRPC
  - NeonDB
  - DrizzleORM
  - SupaBase
  - TailwindCSS
  - ReactJS

# Abstract

Abstract of the Final Degree Project. Maximum length: 2 pages.



# Tabla de contenidos

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                             | <b>1</b>  |
| 1.1. Motivación y necesidades del proyecto . . . . .               | 1         |
| 1.2. Objetivos . . . . .                                           | 3         |
| 1.3. Estructura de la memoria . . . . .                            | 3         |
| <b>2. Estado del Arte</b>                                          | <b>7</b>  |
| 2.1. Procesamiento, Transcodificación y Entrega de Video . . . . . | 7         |
| 2.1.1. FFmpeg . . . . .                                            | 7         |
| 2.1.2. MPEG-DASH . . . . .                                         | 8         |
| 2.1.3. HLS . . . . .                                               | 8         |
| 2.1.4. Object Storage . . . . .                                    | 8         |
| 2.1.5. CDN - Content Delivery Network . . . . .                    | 9         |
| <b>3. Tecnologías Estudiadas</b>                                   | <b>11</b> |
| <b>4. Requisitos del Sistema</b>                                   | <b>13</b> |
| <b>5. Innovaciones</b>                                             | <b>15</b> |
| <b>6. Diseño y Arquitectura</b>                                    | <b>17</b> |
| <b>7. Desarrollo</b>                                               | <b>19</b> |
| 7.1. Apartado 1 de capítulo 2 . . . . .                            | 19        |
| 7.1.1. Sección 1 de apartado 1 de capítulo 2 . . . . .             | 19        |
| 7.1.2. Sección 2 de apartado 1 de capítulo 2 . . . . .             | 20        |
| 7.2. Apartado 2 de capítulo 2 . . . . .                            | 20        |
| 7.3. Apartado 3 de capítulo 2 . . . . .                            | 20        |
| <b>8. Pruebas, Validación y Riesgos de Seguridad Detectados</b>    | <b>21</b> |
| <b>9. Conclusiones</b>                                             | <b>23</b> |
| <b>10. Análisis de Impacto</b>                                     | <b>25</b> |
| <b>Bibliografía</b>                                                | <b>27</b> |

## TABLA DE CONTENIDOS

---

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Anexos</b>          | <b>31</b> |
| <b>A. Primer anexo</b> | <b>31</b> |



# Capítulo 1

## Introducción

### 1.1. Motivación y necesidades del proyecto

Los servicios de video bajo demanda se encuentra en una fase de crecimiento continuo y altísima intensidad de uso, con YouTube, TikTok, Netflix y los Reels de Meta siendo las principales plataformas dominantes del sector. Esto es confirmado con los datos de Google [1] el cual reportó que los ingresos de YouTube por publicidad y suscripciones superaron los 60 mil millones de dólares en 2025, teniendo un alcance publicitario mensual de 2.53 mil millones de usuarios a inicios de 2025, como fue demostrado por DataReportal.

Asimismo, en abril de ese mismo año YouTube informó que la plataforma acumulaba más de 20 mil millones de videos subidos, que recibía más de 20 millones de videos nuevos al día, y que en 2024 promedió más de 100 millones de comentarios diarios y más de 3.5 mil millones de “likes” por día. Esto demuestra no sólo la escala, sino también la intensidad de uso de las plataformas de este estilo.

De forma similar, TikTok [2] confirmó que en 2025 ya superaba los 200 millones de usuarios mensuales en Europa. Por otro lado, estimaciones de eMarketer exponían el tiempo promedio que destinaba un usuario en la plataforma por día, con cifras que rondaban los 52 minutos diarios por usuario.

Netflix, por su parte, informó [3] que recibió más de 325 millones de membresías pagadas y 96 mil millones de horas vistas en el segundo semestre de 2025. Eso equivale a aproximadamente 522 millones de horas reproducidas por día durante ese semestre, lo cual es un signo claro de la persistencia de consumo y la alta inversión temporal que dedican los usuarios.

En Meta, la situación es similar. La empresa [4] reportó 3.58 mil millones de personas activas por día en su familia de aplicaciones en diciembre de 2025 y comunicó, adicionalmente, que en Estados Unidos el tiempo de visualización de video en Facebook creció más de 20 por ciento interanual, lo que refleja el consumo masivo de videos en línea y el dominio del video de formato corto basado en algoritmos que priorizan el contenido dinámico.

## Capítulo 1. Introducción

---

Es importante destacar, el impacto medioambiental que tiene este consumo masivo de contenido en línea. Un estudio realizado por La Agencia Internacional de la Energía [5] estimó que los centros de datos consumieron alrededor de 415 TWh en 2024, equivalentes a cerca de 47.4 GW de demanda media lo cual se aproxima a 1.5% del consumo mundial de electricidad. Aunque esa cifra no se puede atribuir exclusivamente al contenido de video en línea, un estudio de Global Internet Phenomena de AppLogic confirmó que el streaming de video continúa siendo la principal fuente de tráfico en internet, con 38% del total global y que las aplicaciones de redes sociales de videos en línea y entretenimiento dominan el volumen de red por internet.

Estos datos, demuestran el estado actual de las plataformas de streaming de video bajo demanda, el alcance masivo que tienen y su elevadísima frecuencia de uso. No son solo aplicaciones de entretenimiento sino, servicios digitales con infraestructuras extremadamente complejas capaces de concentrar a miles de millones de personas, acumular millones de horas de video y moldear los hábitos de entretenimiento de la sociedad.

No obstante, cuanto más dominantes se han vuelto estas plataformas, más visibles se han hecho las quejas y los descontentos de sus usuarios.

En cuanto al sesgo, las cámaras de eco y la sensación de encierro algorítmico, los datos son significativos. Ofcom [6] encontró que alrededor de un tercio de los usuarios manifiesta incomodidad explícita con los algoritmos de recomendación y que, a su vez, los algoritmos no suelen favorecer las opiniones con las que discrepa un usuario.

Con respecto al contenido producido por IA, contenido inapropiado y desinformación, la escala del malestar es incluso más apreciable. Ofcom [7] reportó que 41% de los adultos usuarios de internet en el Reino Unido encontró desinformación en las cuatro semanas previas a la encuesta, 22% vio imágenes o videos falsos o engañosos, y 25% dijo haber quedado realmente molesto u ofendido por el daño más reciente encontrado online. Además, 47% nunca había visto herramientas, etiquetas o íconos que le ayudaran a entender si un contenido había sido creado o editado con IA, aunque 85% consideró importante que las plataformas lo informaran.

Asimismo, un estudio académico publicado en European Journal of Operational Research en 2025 [8], demuestra un malestar significativo de los usuarios frente a la sobrecarga publicitaria en redes sociales de video. Tomando datos globales sobre uso de bloqueadores de anuncios, señala que las razones más frecuentes para bloquear anuncios son la cantidad excesiva de anuncios (62.1%) y su carácter intrusivo (54.2%), lo que constituye una señal clara de fatiga publicitaria en entornos digitales de streaming de video. A ello se suma que el estudio global Media Reactions 2025 de Kantar muestra que la percepción de una plataforma mejora cuando sus anuncios son vistos como menos intrusivos, como ocurrió con Snapchat. Esto confirma que la intrusividad publicitaria es un criterio central de evaluación para los usuarios de plataformas sociales de video y un motivo de malestar muy frecuente para los mismos.

Inspirado en la necesidad de resolver estos problemas entendiendo que existe una oportunidad de mercado, nace la idea de *Booster* como una plataforma de videos alternativa cuyo algoritmo particular y enfoque a la experiencia de usuario permita minimizar los problemas presentados. En definitiva, *Booster* no se plantea, como una réplica de las plataformas existentes, sino como una respuesta tecnológica a necesidades no resueltas del mercado, con el fin de ofrecer un entorno, más equilibrado y más confiable tanto para quienes consumen contenido como para quienes lo producen

## 1.2. Objetivos

El objetivo de *Booster* es diseñar y desarrollar una plataforma de video web sustentada en un algoritmo de recomendación impulsado por la participación activa de los usuarios en la plataforma, nuevos métodos de moderación, una disminución de la cantidad de anuncios y la posibilidad de ver anuncios voluntarios, una experiencia de usuario basada en métodos de gamificación y la habilidad de crear y encontrar comunidades de usuarios y contenido más fácilmente.

De esta forma, *Booster* está orientado a responder a una necesidad creciente del servicios de video bajo demanda, con el objetivo de ofrecer a creadores y usuarios un entorno más transparente, y más eficiente que las plataformas dominantes actuales.

Esta necesidad surge de la acumulación de problemas que afectan tanto la experiencia de consumo como la de la creación de contenidos, entre ellos las dificultades de monetización para los creadores, la opacidad algorítmica en la distribución de contenidos, la formación de cámaras de eco, la reproducción de sesgos en los sistemas de recomendación, la abundancia de contenido generado por inteligencia artificial sin mecanismos suficientes de identificación y la percepción de censura injustificada derivada de procesos de moderación poco claros. En este contexto, *Booster* se propone como una solución tecnológica capaz de abordar dichos problemas mediante un algoritmo que optimice la personalización y el descubrimiento de contenido.

En consecuencia, *Booster* no se plantea únicamente como una nueva plataforma de distribución audiovisual, sino como una propuesta de arquitectura digital orientada a resolver necesidades reales del mercado.

Para desarrollar esta plataforma, se implementará una página web ya que de esta forma se puede llegar a un público más amplio y se puede implementar tecnologías modernas que faciliten el desarrollo. Además, se implementará un sistema de procesamiento y transcodificación de videos que permitirá a los usuarios subir sus propios videos y que estos puedan ser reproducidos en la plataforma.

## 1.3. Estructura de la memoria

El trabajo fin de grado se organiza en una secuencia de capítulos que conduce al lector desde la comprensión del problema hasta la formulación, diseño y

validación de la solución propuesta.

- **Capítulo 1 - Introducción:** Este capítulo presenta el contexto del trabajo, el estado actual de las plataformas de video bajo demanda, los problemas que enfrentan los usuarios y creadores, y los objetivos que se persiguen con el desarrollo de *Booster*.
- **Capítulo 2 - Estado del Arte:** En este capítulo se realiza un análisis detallado de las plataformas de video bajo demanda existentes, prestando atención al dominante YouTube y a otras alternativas como Rumble, Odysee y Peertube. Se pretende identificar las fortalezas y debilidades de cada una, las tecnologías que emplean, y las oportunidades de mejora.
- **Capítulo 3 - Tecnologías Estudiadas:** En este capítulo se detalla el análisis tecnológico que fundamenta al proyecto *Booster*. Se describen las principales tecnologías web seleccionadas y las descartadas para el objetivo del proyecto, un análisis de proveedores de servicios, elecciones de terceros. La finalidad es mostrar que las decisiones técnicas adoptadas responden a criterios de escalabilidad y usabilidad.
- **Capítulo 4 - Requisitos del Sistema:** En este capítulo se indican los requisitos funcionales y no funcionales de *Booster*. Se especifican las capacidades mínimas que ofrece la plataforma, las condiciones de rendimiento esperadas, las restricciones del sistema y las necesidades de usuarios y creadores.
- **Capítulo 5 - Innovaciones:** Se describen las innovaciones tecnológicas, de diseño y de experiencia de usuario que se han implementado para solventar los problemas identificados. Se detallan los aspectos novedosos de la plataforma y su factor diferencial frente a las alternativas existentes.
- **Capítulo 6 - Diseño y Arquitectura:** En este capítulo se presenta la arquitectura general de *Booster* y el de procesamiento y transcodificación de vídeos, los componentes principales del sistema, su interacción y el diseño de la interfaz de usuario. Aquí se explican, entre otros elementos, el algoritmo de recomendación, los sistemas de interacción como comentarios y XP, la moderación de contenidos y la experiencia general de usuario, búsqueda semántica de videos.
- **Capítulo 7 - Desarrollo:** Se detalla la implementación de ciertos componentes de la aplicación y su integración, los retos técnicos enfrentados y las soluciones adoptadas.
- **Capítulo 8 - Pruebas, Validación y Riesgos de Seguridad Detectados:** Este capítulo recoge las pruebas realizadas sobre la plataforma, tanto desde el punto de vista funcional como de seguridad, desempeño y experiencia de usuario. Se detallan medidas de seguridad tomadas, ataques reales detectados y mitigados, y se presentan los resultados de las pruebas.
- **Capítulo 9 - Conclusiones:** Se sintetizan los principales resultados del trabajo, evaluando qué se ha conseguido con el desarrollo de *Booster* según

los objetivos planteados. Asimismo, se valoran las aportaciones del proyecto, sus limitaciones y las posibles mejora o ampliaciones de la plataforma.

- **Capítulo 10 - Análisis de Impacto:** Se realiza un análisis del impacto del proyecto, considerando sus posibles implicaciones tecnológicas, económicas y medioambientales.



## Capítulo 2

# Estado del Arte

Este capítulo constituye una recopilación de diversas tecnologías disponibles para implementar un servicio web de streaming de videos. Asimismo, se exploran distintos modelos de arquitectura empleados por las aplicaciones que ya brindan este servicio.

### 2.1. Procesamiento, Transcodificación y Entrega de Video

En esta sección se hace un análisis de las herramientas más comunes para procesar, almacenar, transcodificar y entregar los videos en la plataforma.

#### 2.1.1. FFmpeg

FFmpeg es una herramienta de código abierto utilizada para el procesamiento de contenido multimedia, en particular audio y video. Es empleada en una amplia variedad de tareas y aplicaciones como:

- **Transcodificación:** FFmpeg puede convertir videos entre distintos formato, códecs <sup>1</sup> y resoluciones, lo que es esencial para garantizar la compatibilidad con diferentes dispositivos y plataformas. Por ejemplo, se puede convertir un video en formato *.mov* a *.mp4*, o extraer el audio de un archivo *.mp4* a *.mp3*.
- **Compresión y Optimización:** Permite reducir el tamaño de archivos sin perder calidad significativa ajustando la resolución, códec y el bitrate <sup>2</sup>. Esto es esencial para mejorar la experiencia de usuario. Por ejemplo, en este tipo de servicios se suele utilizar **Adaptive Bitrate**. Esto consiste en guardar varias copias del mismo video con diferentes calidades y tamaños

---

<sup>1</sup>Se entiende por códec a aquella tecnología software o hardware que permite comprimir o descomprimir archivos multimedia.

<sup>2</sup>Se entiende por bitrate (tasa de bits) como la cantidad de información que se transmite por unidad de tiempo.

y, de esta forma, el reproductor puede seleccionar la versión más adecuada según la velocidad de conexión del usuario.

- **Edición de video:** Permite realizar tareas básicas de edición como recortar la duración, unir varios videos, rotar, etc.
- **Streaming:** FFmpeg puede ser utilizado para transmitir video en tiempo real a través de protocolos como RTP o UDP.

### 2.1.2. MPEG-DASH

**MPEG-DASH** [9] (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) es un estándar internacional de transmisión de video sobre HTTP, enfocado en una distribución eficiente. Para ello, implementa técnicas de **Adaptive Bitrate** las cuales permiten ajustar automáticamente la calidad de reproducción, cambiando parámetros como el bitrate y la resolución del video según las condiciones de red y las capacidades del dispositivo del usuario. De esta forma, se garantiza una experiencia de visualización fluida y sin interrupciones, incluso en conexiones lentas e inestables.

### 2.1.3. HLS

De forma similar a MPEG-DASH, **HLS** [10] (HTTP Live Streaming) es un protocolo de transmisión de video desarrollado por Apple. HLS también implementa técnicas de **Adaptive Bitrate** y utilizado para la distribución de contenido audiovisual bajo demanda y en directo fundamentalmente en dispositivos Apple, aunque también es compatible con otros sistemas operativos.

Cabe destacar que, en ambos protocolos HLS y MPEG-DASH, el video no se descarga por completo de una vez, sino que el reproductor va solicitando pequeños segmentos o fragmentos al servidor conforme avanza la reproducción. En otras palabras, el video está almacenado en partes pequeñas en el servidor cada una con diferentes calidades y el reproductor le solicita la parte que mejor se adapte a las condiciones de red del usuario en cada momento. Así, se evitan transmitir grandes cantidades de datos innecesarios por la red y se puede implementar un Adaptive Bitrate eficiente.

### 2.1.4. Object Storage

El contenido multimedia, en particular los videos, suelen ocupar un gran espacio de almacenamiento. Además, con las técnicas de **Adaptive Bitrate** es necesario almacenar varias copias del mismo video con diferentes calidades y tamaños lo cual incrementa el uso de espacio de forma considerable. Por ello, es fundamental contar con un sistema de almacenamiento eficiente y escalable. Por esa razón, se suelen emplear sistemas de almacenamiento de objetos **Object Storage** [11] como Google Cloud Storage, Amazon S3 Buckets o Azure Blob Storage que permiten almacenar grandes cantidades de datos de forma escalable y con alta disponibilidad. Esto es esencial para garantizar un acceso rápido y confiable a los videos por parte de los usuarios.



### **2.1.5. CDN - Content Delivery Network**

Una Content Delivery Network (CDN) [12] es una red de servidores distribuidos geográficamente que trabajan juntos para entregar contenido de manera rápida y eficiente a los usuarios finales. Un usuario, al solicitar un video, es atendido por el servidor más cercano a su ubicación, con el objetivo de reducir la latencia, aumentar la escalabilidad y mejorar el rendimiento del servicio. Su uso, se vuelve necesario en plataformas con alta demanda y con usuarios distribuidos geográficamente, donde depender exclusivamente del servidor de origen generaría mayores tiempos de respuesta, mayores costos de salida y una sobrecarga innecesaria sobre la infraestructura principal.

De este modo, las CDN funcionan como cache de contenido de los object stores, replicando o almacenando temporalmente los archivos en distintos nodos de la red para servirlos de manera más eficiente a los usuarios finales. Por tanto, el object store cumple la función de almacenamiento central del contenido, mientras la CDN asume la función de distribución acelerada.



## **Capítulo 3**

# **Tecnologías Estudiadas**



## **Capítulo 4**

# **Requisitos del Sistema**



## **Capítulo 5**

# **Innovaciones**





## **Capítulo 6**

# **Diseño y Arquitectura**



# Capítulo 7

## Desarrollo

Capítulo dedicado a describir el desarrollo del trabajo realizado. De acuerdo con el tutor, este capítulo puede tener distintas estructuras, e incluso pueden existir **varios capítulos**.

Por ejemplo, para un trabajo de desarrollo clásico, este capítulo de “Desarrollo” podría convertirse en tres capítulos:

- Requisitos (con la especificación de requisitos, ya sea clásico o “agile”)
- Análisis y diseño (con modelo de datos, arquitectura, diseño de experiencia de usuario e interfaz de usuario, etc.)
- Implementación (con detalles sobre la solución/implementación realizada).

Todos los capítulos deben empezar en una página nueva (esta plantilla ya lo hace automáticamente).

Los apartados dentro de los capítulos se numeran de forma jerárquica, pero siempre deben estar alineados al margen izquierdo. Ejemplo:

### 7.1. Apartado 1 de capítulo 2

#### 7.1.1. Sección 1 de apartado 1 de capítulo 2

##### Sub sección 1

**Párrafo 1** Con cierto contenido

**Párrafo 2** Con más contenido

##### Sub sección 2

**Párrafo 1** Con cierto contenido

**Párrafo 2** Con más contenido

**7.1.2. Sección 2 de apartado 1 de capítulo 2**

**7.2. Apartado 2 de capítulo 2**

**7.3. Apartado 3 de capítulo 2**

## **Capítulo 8**

# **Pruebas, Validación y Riesgos de Seguridad Detectados**



## **Capítulo 9**

# **Conclusiones**

Resumen de resultados obtenidos en el trabajo, conclusiones sobre los mismos y potencial trabajo futuro si existiera.





## Capítulo 10

# Análisis de Impacto

En este capítulo se realizará un análisis del impacto potencial de los resultados obtenidos durante la realización del trabajo, en los diferentes contextos para los que se aplique:<sup>1</sup>

- Personal
- Empresarial
- Social
- Económico
- Medioambiental
- Cultural

En dicho análisis se destacarán los beneficios esperados, así como también los posibles **efectos adversos**. Además, se harán notar aquellas decisiones tomadas a lo largo del trabajo que tienen como base la consideración del impacto.

Se recomienda analizar también el potencial impacto respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la Agenda 2030, que sean relevantes para el trabajo realizado (ver enlace)

---

<sup>1</sup>Téngase en cuenta que no se espera que un trabajo tenga impacto en todos los contextos



# Bibliografía

- [1] A. Inc. «Alphabet Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Results», visitado 26 de mar. de 2026. dirección: [https://s206.q4cdn.com/479360582/files/doc\\_financials/2025/q4/2025q4-alphabet-earnings-release.pdf](https://s206.q4cdn.com/479360582/files/doc_financials/2025/q4/2025q4-alphabet-earnings-release.pdf)
- [2] TikTok. «TikTok's community in Europe Tops 200 Million», visitado 26 de mar. de 2026. dirección: [https://newsroom.tiktok.com/tiktok-community-in-europe-tops-200-million?from\\_seo\\_redirect=1&lang=en-150](https://newsroom.tiktok.com/tiktok-community-in-europe-tops-200-million?from_seo_redirect=1&lang=en-150)
- [3] I. Netflix. «FINAL Q4 25 Shareholder Letter», visitado 26 de mar. de 2026. dirección: [https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc\\_financials/2025/q4/FINAL-Q4-25-Shareholder-Letter.pdf](https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2025/q4/FINAL-Q4-25-Shareholder-Letter.pdf)
- [4] I. Meta Platforms. «Meta Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results», visitado 26 de mar. de 2026. dirección: <https://investor.atmeta.com/investor-news/press-release-details/2026/Meta-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2025-Results/default.aspx>
- [5] International Energy Agency. «Energy and AI», visitado 26 de mar. de 2026. dirección: <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>
- [6] Ofcom. «Adults' Media Use and Attitudes 2025», visitado 26 de mar. de 2026. dirección: <https://www.ofcom.org.uk/siteassets/resources/documents/research-and-data/media-literacy-research/adults/adults-media-use-and-attitudes-2025/adults-media-use-and-attitudes-report-2025.pdf?v=396240>
- [7] Ofcom. «Online Nations Report 2025», visitado 26 de mar. de 2026. dirección: <https://www.ofcom.org.uk/siteassets/resources/documents/research-and-data/online-research/online-nation/2025/online-nations-report-2025.pdf?v=409837>
- [8] X. Lu, X. Hou, N. Yuan y J. Wang. «Allow or not? Strategic choices of competing platforms in response to ad blockers», visitado 26 de mar. de 2026. dirección: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037872062500120X>
- [9] MPEG. «MPEG-DASH», visitado 26 de mar. de 2026. dirección: <https://www.mpeg.org/standards/MPEG-DASH/>

## BIBLIOGRAFÍA

---

- [10] Apple Inc. «HTTP Live Streaming», visitado 26 de mar. de 2026. dirección: <https://developer.apple.com/streaming/>
- [11] Google Cloud. «Google Cloud Storage», visitado 26 de mar. de 2026. dirección: <https://cloud.google.com/learn/what-is-object-storage>
- [12] Cloudflare. «What is a CDN?», visitado 26 de mar. de 2026. dirección: <https://www.cloudflare.com/learning/cdn/what-is-a-cdn/>

# **Anexos**



## **Apéndice A**

### **Primer anexo**

Este capítulo (anexo) es opcional, y se escribirá de acuerdo con las indicaciones del Tutor.